

集合的基本概念

重點整理

- **集合的意思**：把某些對象依照明確規則聚在一起形成一個整體。
- **表示法有兩種**：列舉法直接把元素寫出來；描述法用條件表示元素。
- **元素與子集要分清楚**： $a \in A$ 表示 a 是 A 的元素； $A \subseteq B$ 表示 A 是 B 的子集。
- **交集**： $A \cap B$ 表示同時屬於 A 和 B 的元素。
- **聯集**： $A \cup B$ 表示屬於 A 或 B 的元素。
- **差集**： $A - B$ 表示在 A 裡但不在 B 裡的元素。
- **補集**：若全集是 U ，則 A^c 表示在 U 裡但不在 A 裡的元素。
- **空集合**：沒有任何元素的集合記作 $\emptyset$ 。
- **集合的三個特性**：元素是否屬於集合要明確、元素不能重複計、順序不影響集合本身。
- **常見運算律**：交換律、結合律、分配律、德摩根律都要熟。
- **笛卡兒積**： $A \times B$ 是所有有序對 (a, b) 的集合，其中 $a \in A$ 、 $b \in B$ 。
- **解題提醒**：集合題最容易錯在把元素關係和子集關係混在一起。